# 第 2 章　一维随机变量及其分布

**1.【答案】**0

**【解析】**设$X$的分布函数为$F(x)$，其中$F(x)$作为连续型随机变量的分布函数是连续函数.因此，$Y=X+C$的分布函数为

$$G(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{X+C\leqslant y\}=P\{X\leqslant y-C\}=F(y-C).$$

由于$F(x)$是连续函数，可见$Y=X+C$的分布函数$G(y)$是连续函数.因此$G(y)$没有间断点.

**2.【答案】**(D)

**【解析】**由题意，

$$P\{X\geqslant 1\}=1-P\{X=0\}=1-C_n^0\left(\frac{1}{3}\right)^0\left(\frac{2}{3}\right)^n=1-\left(\frac{2}{3}\right)^n=\frac{5}{9},$$

故$n=2$，从而$Y\sim B\left(4,\frac{1}{3}\right)$.于是，

$$P\{Y\geqslant 1\}=1-P\{Y=0\}=1-C_4^0\left(\frac{1}{3}\right)^0\left(\frac{2}{3}\right)^4=1-\left(\frac{2}{3}\right)^4=\frac{65}{81}.$$

应选(D).

**3.【答案】**(B)

**【解析】**
$$\begin{aligned}P\{Y>1\}&=P\{X+|X|>1\}\\&=P\{X+|X|>1,X\geqslant 0\}+P\{X+|X|>1,X<0\}\\&=P\{2X>1,X\geqslant 0\}+P\{0>1,X<0\}\\&=P\left\{X>\frac{1}{2},X\geqslant 0\right\}+0=P\left\{X>\frac{1}{2}\right\}=1-\Phi\left(\frac{1}{2}\right).\end{aligned}$$

**4.【答案】**(B)

**【解析】**设$Z$表示2次试验中结果$A_3$发生的次数，则$Z\sim B\left(2,\frac{1}{3}\right)$.

又$X+Y+Z=2$，于是$X+Y=2-Z$.根据二项分布的性质，知$X+Y=2-Z\sim B\left(2,\frac{2}{3}\right)$，故选(B).

**【注】**二项分布的性质：若$X\sim B(n,p)$，则$Y=n-X\sim B(n,1-p)$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

**5.【答案】**(C)

**【解析】**比较概率大小，首先标准化.

$$p_1=P\{X\leqslant\mu-3\}=P\left\{\frac{X-\mu}{3}\leqslant-1\right\}=\Phi(-1)=1-\Phi(1),$$

$$p_2=P\{Y\geqslant\mu+4\}=P\left\{\frac{Y-\mu}{2}\geqslant2\right\}=1-P\left\{\frac{Y-\mu}{2}<2\right\}=1-\Phi(2),$$

由于$\Phi(x)$为单调递增函数，因此对于任何实数$\mu$，都有$p_1>p_2$，应选(C).

**6.【答案】**(B)

**【解析】**设$X$服从正态分布$N(\mu,\sigma^2)$，则

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},\ -\infty<x<+\infty.$$

$f(x)$的驻点在$x=\mu$处，且$f(\mu)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$，故$\mu=1$，且$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}=1$，即$\sigma^2=\frac{1}{2\pi}$，所以选(B).

**7.【答案】**(D)

**【解析】**由题设知$X$的概率密度为$f(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$由$0<x<1$，知$y=-\ln x>0$.

由分布函数的定义$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}$，知

当$y<0$时，$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{\varnothing\}=0$；

当$y\geqslant0$时，$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{-\ln X\leqslant y\}=P\{\ln X\geqslant-y\}$

$$=1-P\{\ln X<-y\}=1-P\left\{X<\mathrm{e}^{-y}\right\}=1-\mathrm{e}^{-y}.$$

所以$Y$服从参数为1的指数分布.

**8.【答案】**(C)

**【解析】**该题要求找出错误的选项，用直选法和排除法都很容易找出.

**方法一** 直选法.应熟知，对于正态分布，只有期望为零时，其分布函数在点$x=0$处的值才等于0.5.由于$F(x)$不是期望为零的正态分布的分布函数，因此$F(0)\neq0.5$，于是选项(C)错误，故选(C).

**方法二** 排除法.容易确定正确的选项.正态分布的概率密度曲线关于其数学期望对称，因此$f(x)$的曲线关于直线$x=1$对称，故选项(A)正确；根据分布函数的定义，$F(x)$是$f(x)$在$(-\infty,x)$上的积分，故选项(B)正确；由于$X$服从正态分布$N(1,2)$，可见当$x=E(X)=1$时，概率密度$f(x)$取最大值，即$f(1)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-1)^2}{2\cdot2}}\Big|_{x=1}=\frac{1}{2\sqrt{\pi}}$.

于是选项(A),(B)和(D)都正确，选项(C)错误.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

**9.【答案】** $\begin{cases}\dfrac{1}{\pi}, & -\dfrac{\pi}{2}<y<\dfrac{\pi}{2},\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

**【解析】** $y=\arctan x$ 的反函数为 $x=\tan y$，$-\dfrac{\pi}{2}<y<\dfrac{\pi}{2}$，于是

$$f_Y(y)=f_X(\tan y)\cdot\left|(\tan y)'\right|=\frac{1}{\pi(1+\tan^2 y)}\cdot\sec^2 y=\frac{1}{\pi},\ -\frac{\pi}{2}<y<\frac{\pi}{2},$$

故 $f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi}, & -\dfrac{\pi}{2}<y<\dfrac{\pi}{2},\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

**【注】**不可漏掉“$f_Y(y)=0$，其他”这一段.

**10.【解析】** 由条件知

$$P\{T>t\}=1-P\{T\leqslant t\}=1-F(t)=\mathrm{e}^{-\frac{t^m}{\theta^m}},$$

$$P\{T>s+t\mid T>s\}=\frac{P\{T>s+t,T>s\}}{P\{T>s\}}=\frac{P\{T>s+t\}}{P\{T>s\}}=\frac{\mathrm{e}^{-\frac{(s+t)^m}{\theta^m}}}{\mathrm{e}^{-\frac{s^m}{\theta^m}}}=\mathrm{e}^{-\frac{(s+t)^m-s^m}{\theta^m}}.$$

**【注】**此分布为威布尔分布，是考虑元件损耗的寿命分布.若 $m=1$，则成为指数分布，是理想元件(无损耗)的寿命分布.

**11.【分析】** $f(x)$ 是偶函数，利用此性质可简化计算.

$Y=X^2+1$，所以 $f_Y(y)$ 在 $(-\infty,1)$ 范围内必为零.

**【解析】** $F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{X^2+1\leqslant y\}=P\{X^2\leqslant y-1\}$.

当 $y<1$ 时，$F_Y(y)=0$；

当 $1\leqslant y\leqslant 2$ 时，$F_Y(y)=P\{X^2\leqslant y-1\}=P\{|X|\leqslant\sqrt{y-1}\}$

$$=\int_{-\sqrt{y-1}}^{\sqrt{y-1}}f(x)\mathrm{d}x=2\int_0^{\sqrt{y-1}}x\mathrm{d}x=y-1;$$

当 $y>2$ 时，$F_Y(y)=P\{X^2\leqslant y-1\}=1$.

综上，$f_Y(y)=\begin{cases}1, & 1\leqslant y\leqslant 2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 即 $Y$ 服从 $[1,2]$ 上的均匀分布.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888